EVALUACIÓN DEL MÓDULO 8: FUNDAMENTOS DE DEEP LEARNING

STYLENET

CLASIFICADOR INTELIGENTE DE IMÁGENES DE ROPA

Área de Ciencia de Datos de StyleNet

MARZO 2026

CRISTÓBAL HERNÁNDEZ LABARCA

EL DESAFÍO

Problema

La clasificación manual de productos en StyleNet genera retrasos y errores de categorización.

Objetivo

Desarrollar un modelo de Deep Learning que automatice el etiquetado de prendas con alta precisión.

Dataset

Utilización de Fashion-MNIST (70,000 imágenes, 10 categorías de moda).

LA SOLUCIÓN TÉCNICA (ARQUITECTURA) → MODELO: RED NEURONAL CONVOLUCIONAL (CNN)

¿POR QUÉ CNN?: SUPERIORIDAD EN DETECCIÓN DE PATRONES VISUALES (MANGAS, SUELAS, TEXTURAS) FRENTE A REDES DENSAS.

COMPONENTES CLAVE:

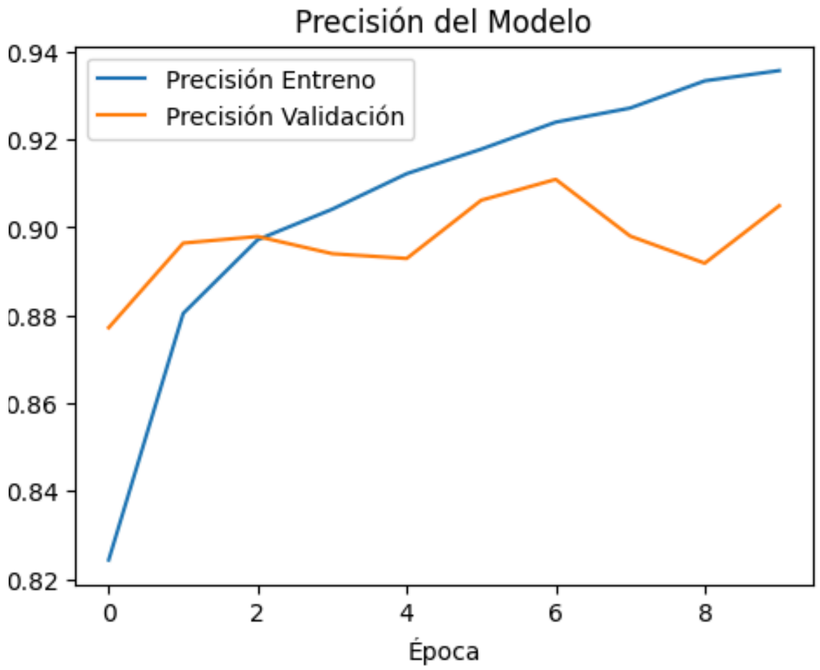
- 2 Capas Convolucionales: Extracción de características.
- Batch Normalization: Estabilidad y rapidez de entrenamiento.
- Dropout (50%): Técnica de regularización para evitar el sobreajuste (overfitting).
- Softmax: Capa de salida para clasificación multiclase.

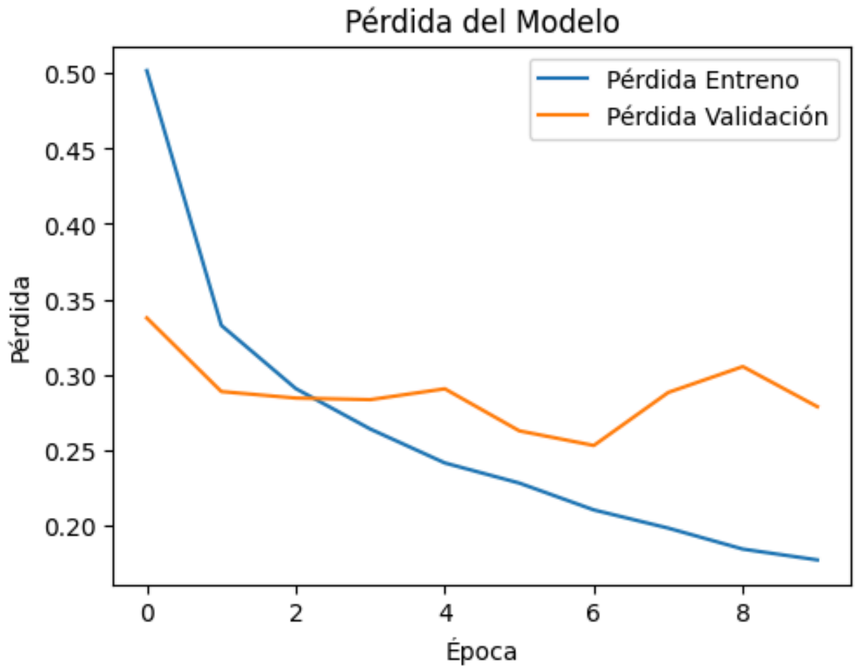
RESULTADOS DEL ENTRENAMIENTO

- Metodología: 10 épocas con optimizador Adam.

- Rendimiento Final:

1. Exactitud en Entrenamiento: 93.57%
2. Exactitud en Test (Datos Reales): 90.28%





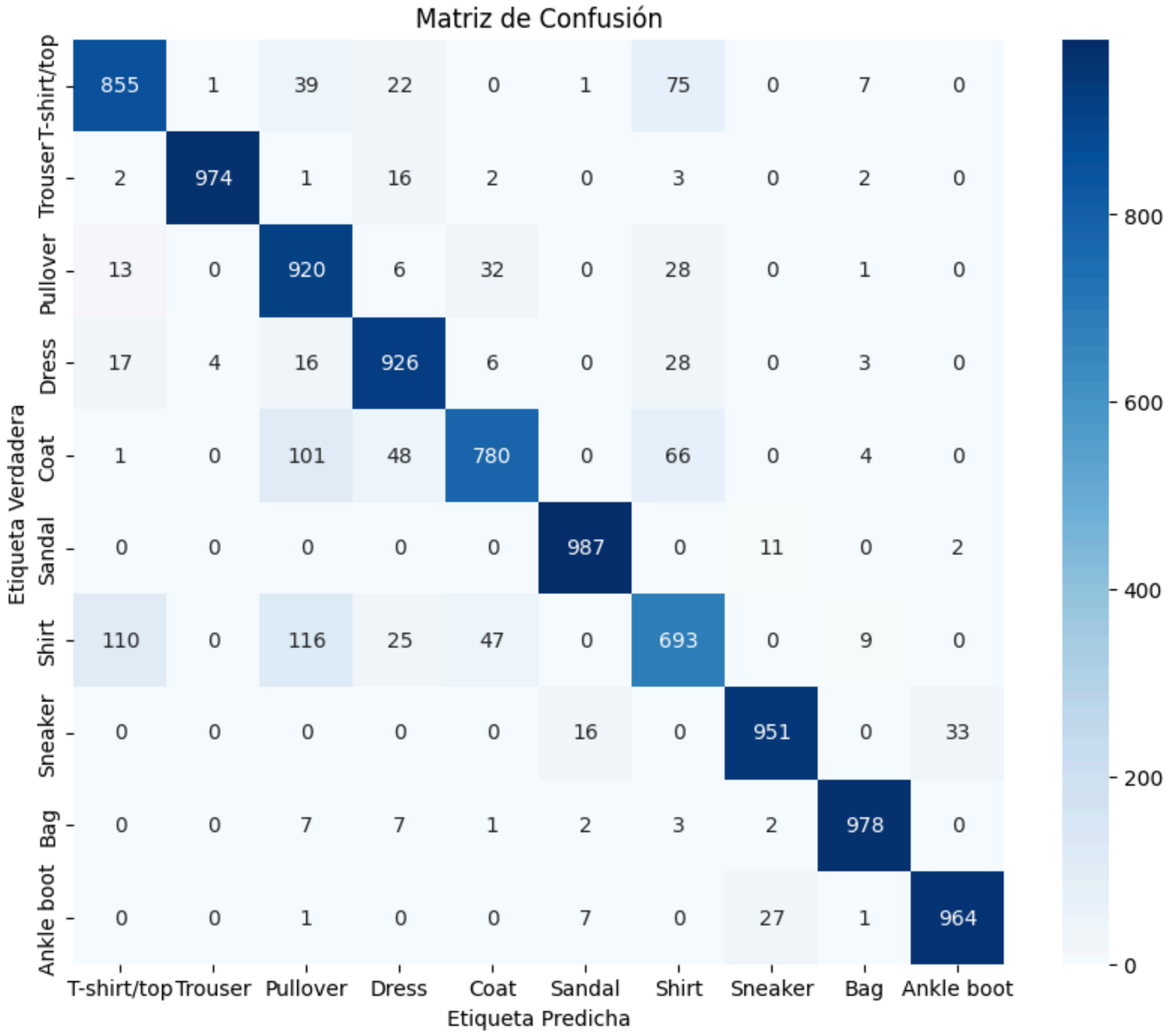
El modelo demuestra una excelente capacidad de generalización.

ANÁLISIS DE CALIDAD (MATRIZ DE CONFUSIÓN)

ANÁLISIS

Puntos de Éxito: Precisión casi perfecta (>97%) en Pantalones, Sandalias y Bolsos.

Oportunidades de Mejora: Confusiones leves entre Camisas y Camisetas debido a la baja resolución (28x28).



El modelo es altamente confiable para la mayoría del catálogo de StyleNet.

CONCLUSIONES Y FUTURO

Impacto

Reducción drástica del tiempo de carga de productos y eliminación del error humano manual.

Escalabilidad

El modelo es ligero (225k parámetros) y fácil de integrar en la web.

Próximos Pasos

Probar con imágenes de mayor resolución (HD) y ampliar a más categorías de ropa.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

https://github.com/CristobalH2582/EXAMENMODULO8DEEPLEARNING.git